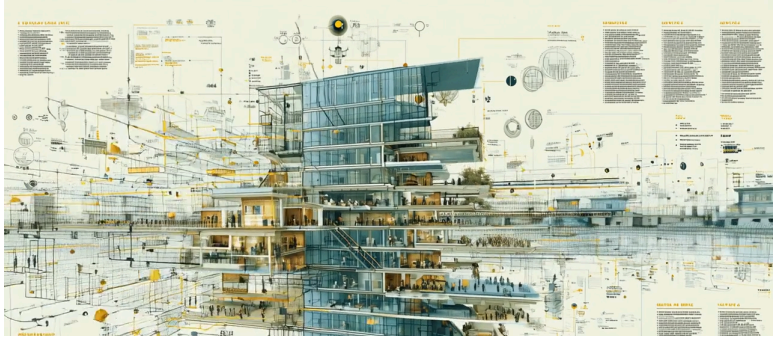
IA na Construção do Futuro
1,744 subscribers
Subscribe



0:04 1x

Planejamento de obra 4.0: algoritmos que otimizam cronogramas e antecipam gargalos

alessandro lopes
Sócio | Diretor de Inovação na Athié Wohnrath | Liderando a aplicação de IA em arquitetura e construção

April 22, 2026

Ao longo dos meus 27 anos na Athié Wohnrath, aprendi que o maior inimigo de uma obra não é a dificuldade técnica. É a surpresa. Aquele problema que não estava no radar, que aparece na semana errada, com o fornecedor errado, no meio de um cronograma já apertado.

E foi exatamente aí que comecei a entender o potencial real da Inteligência Artificial no planejamento de obras: não como substituta do gestor, mas como ferramenta de antevisão.

Em obras de interiores corporativos, educacionais e de saúde, a dinâmica é intensa. São múltiplos fornecedores, projetos executivos que se atualizam em campo, compras que dependem de lead times imprevisíveis e clientes com prazos inegociáveis. O planejamento tradicional — base do nosso setor por décadas — é fundamental. Mas ele nasce de dados históricos, planilhas e da experiência acumulada na cabeça de poucas pessoas. Isso tem um limite.

A IA amplia esse limite.

Quando eu começo a alimentar sistemas com dados reais de obras — produtividade por frente, tempo médio de entrega por fornecedor, histórico de atrasos por tipo de serviço, sazonalidades — o algoritmo começa a identificar padrões que o olho humano não enxerga com a mesma velocidade. Ele consegue cruzar informações de compras, medições, cronograma e projeto executivo e apontar: "essa frente tem 70% de chance de atrasar se o material não chegar até quinta."

Essa é a diferença entre reagir e prever.

Na prática, já existem ferramentas que integram BIM com gestão de obras e módulos de IA preditiva. Plataformas como Procore e Autodesk Construction Cloud já exploram isso. O MIT tem pesquisas robustas sobre construção inteligente e sequenciamento otimizado. O PMI publica estudos consistentes sobre IA aplicada à gestão de projetos. O cenário internacional já mostra caminho. O Brasil ainda dá os primeiros passos.

Mas é aqui que vejo a oportunidade: quem começar primeiro, vai aprender mais rápido.

Na Athié Wohnrath, estamos construindo essa base. A ideia não é substituir a visão do engenheiro ou do coordenador de obra. É dar a eles uma camada extra de inteligência para decidir com mais segurança. Menos achismo. Mais dado. Menos reunião de emergência. Mais antecipação de riscos.

E quando eu imagino o futuro, vejo cronogramas que aprendem com cada obra executada. Vejo sistemas que sugerem a sequência ótima de frentes com base em disponibilidade de equipe, entrega de material e dependências de projeto. Vejo obras mais previsíveis, mais enxutas e, consequentemente, mais lucrativas.

O planejamento nunca vai deixar de ser humano. Mas o planejamento do futuro vai ser humano com inteligência aumentada.

Fontes confiáveis:

- PMI — Project Management Institute AI Studies (2024)
- MIT — Construction Engineering and Management
- ASCE — Artificial Intelligence in Construction

Comments

28

Like Comment Share

Add a comment...

No comments, yet.

Be the first to comment.

Start the conversation

Enjoyed this article?

Subscribe to never miss an issue.

IA na Construção do Futuro

Da experiência de 27 anos em arquitetura às fronteiras da inovação: explorando o futuro da construção através da Intelig

Rogério, Gustavo and 5 connections are subscribed

1,744 subscribers

Subscribe